

지원단계 버튼 앞에서 멈춘 유저들

: 탐색형 유저의 지원 전환 촉진을 위한 데이터 기반 전략 제안

줄없는번지 (6팀)

김채연 김정섭 김정우 안혜빈 전수복

TEAM STRUCTURE

팀 구성원 소개

팀장
김채연

코드잇 DA 9기



팀투
김정섭

코드잇 DA 9기
김정섭섭하게왜이래



팀투
안혜빈

코드잇 DA 9기
안혜빈정상해

자이언츠 성적보고 우울해하기



팀투
김정우

코드잇 DA 9기
김정정당당하게맞서싸워

찌르기 유단자

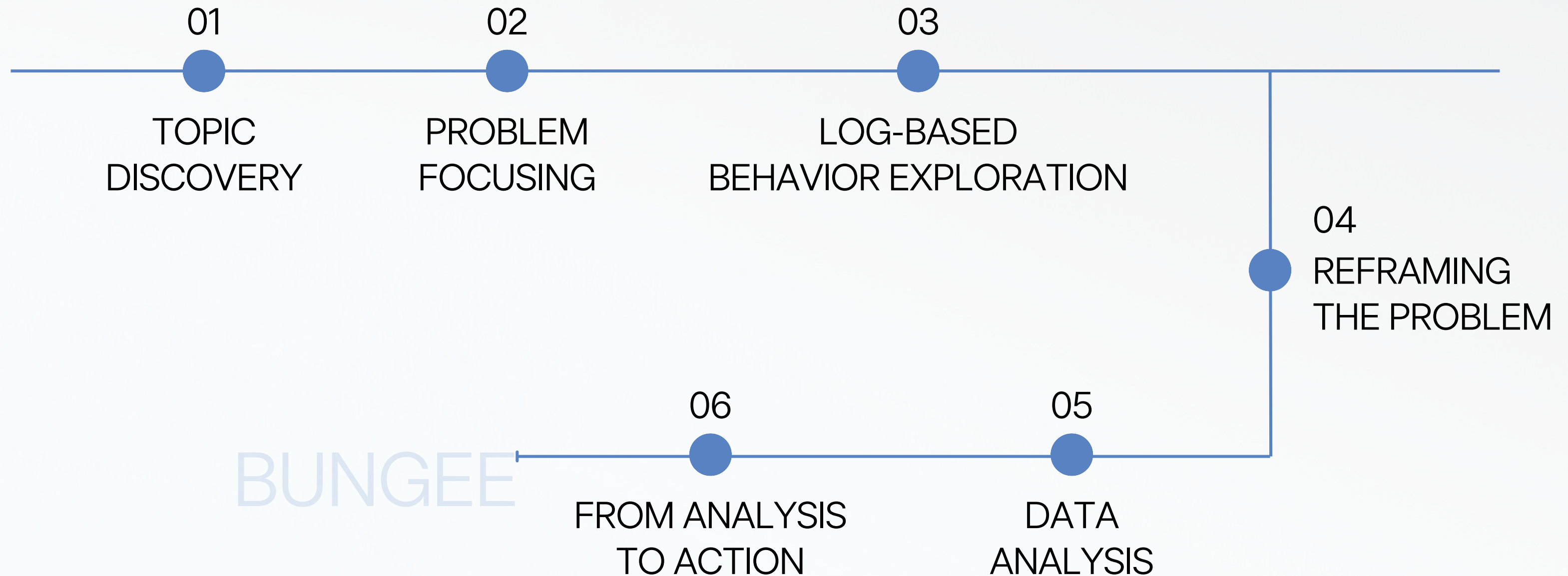


팀투
전수복

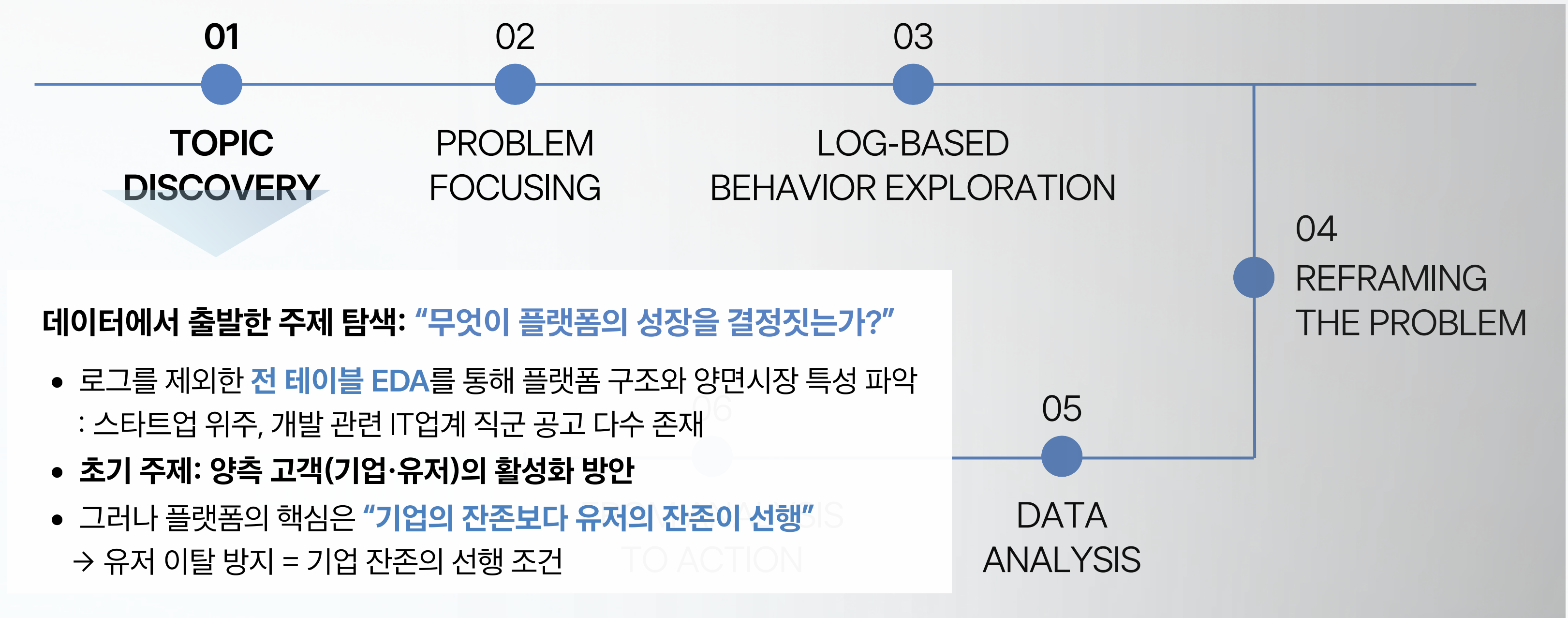
코드잇 DA 9기
전수레바퀴아래서

OVERVIEW FLOW

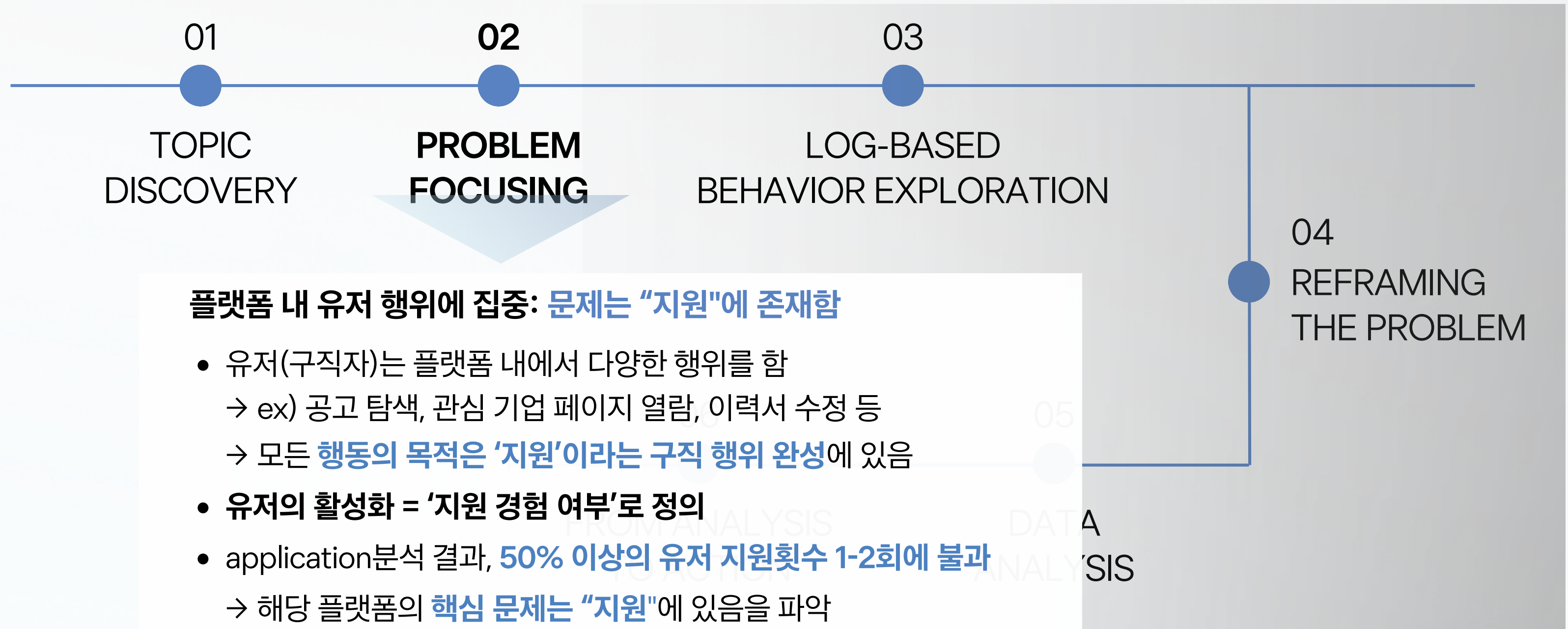
분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



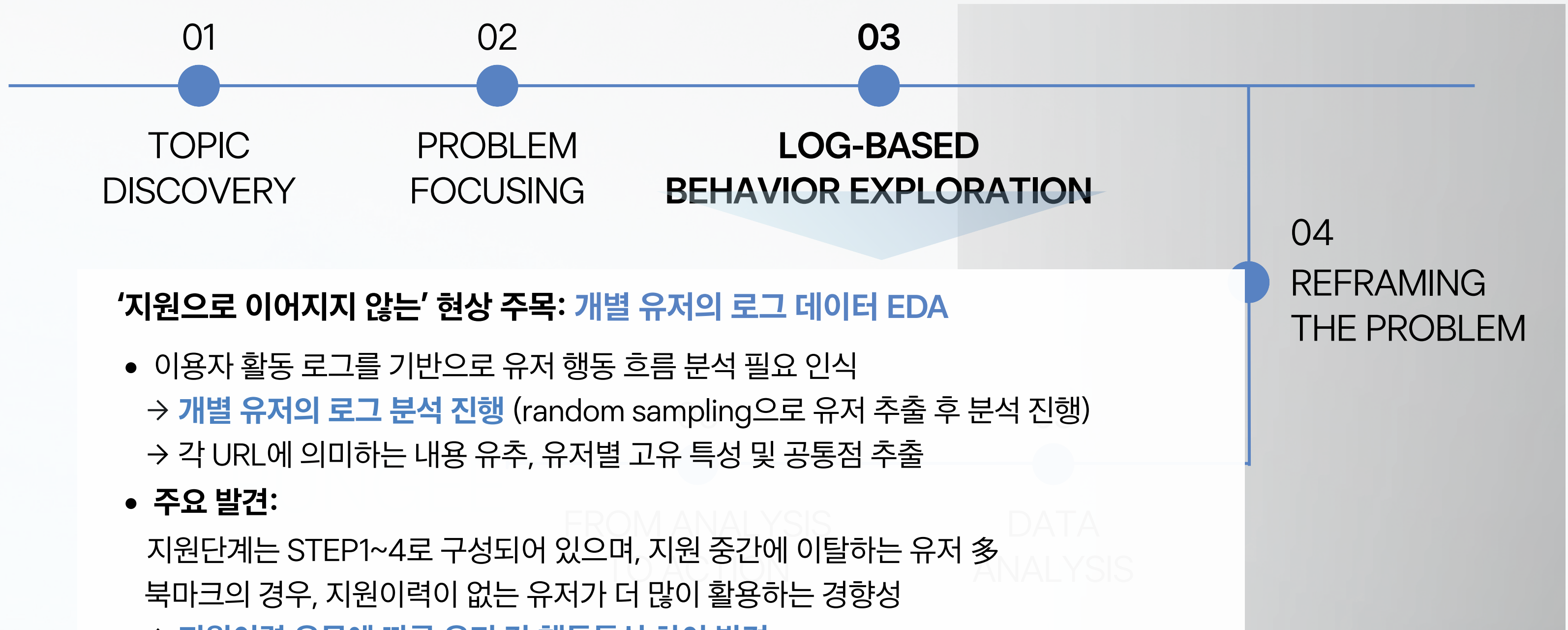
분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



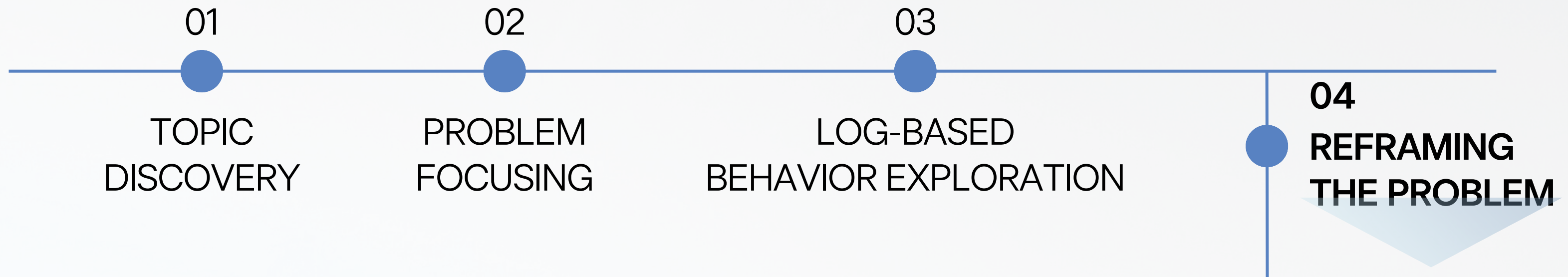
분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



'지원으로 이어지지 않는' 현상 주목: 개별 유저의 로그 데이터 EDA

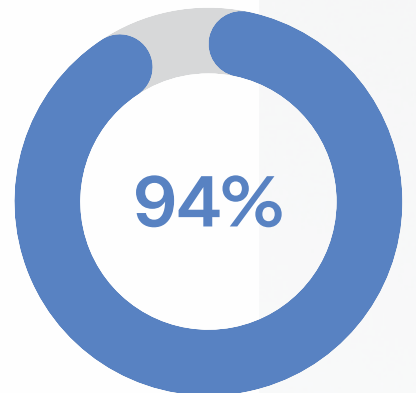
- 이용자 활동 로그를 기반으로 유저 행동 흐름 분석 필요 인식
 - 개별 유저의 로그 분석 진행 (random sampling으로 유저 추출 후 분석 진행)
 - 각 URL에 의미하는 내용 유추, 유저별 고유 특성 및 공통점 추출
- 주요 발견:
 - 지원단계는 STEP1~4로 구성되어 있으며, 지원 중간에 이탈하는 유저 多 북마크의 경우, 지원이력이 없는 유저가 더 많이 활용하는 경향성
 - 지원이력 유무에 따른 유저 간 행동특성 차이 발견
 - 지원단계 내부에 최종지원으로의 연결을 저해하는 요인 존재할 것이라 추정
 - 초기 가설 설정: "지원 단계 도중 이탈하는 경우, 최종지원으로 이어지지 못할 확률 높다"

분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



가설 기각 / 문제 재정의: 문제는 지원 도중 이탈이 아닌, 지원단계 미진입이다.

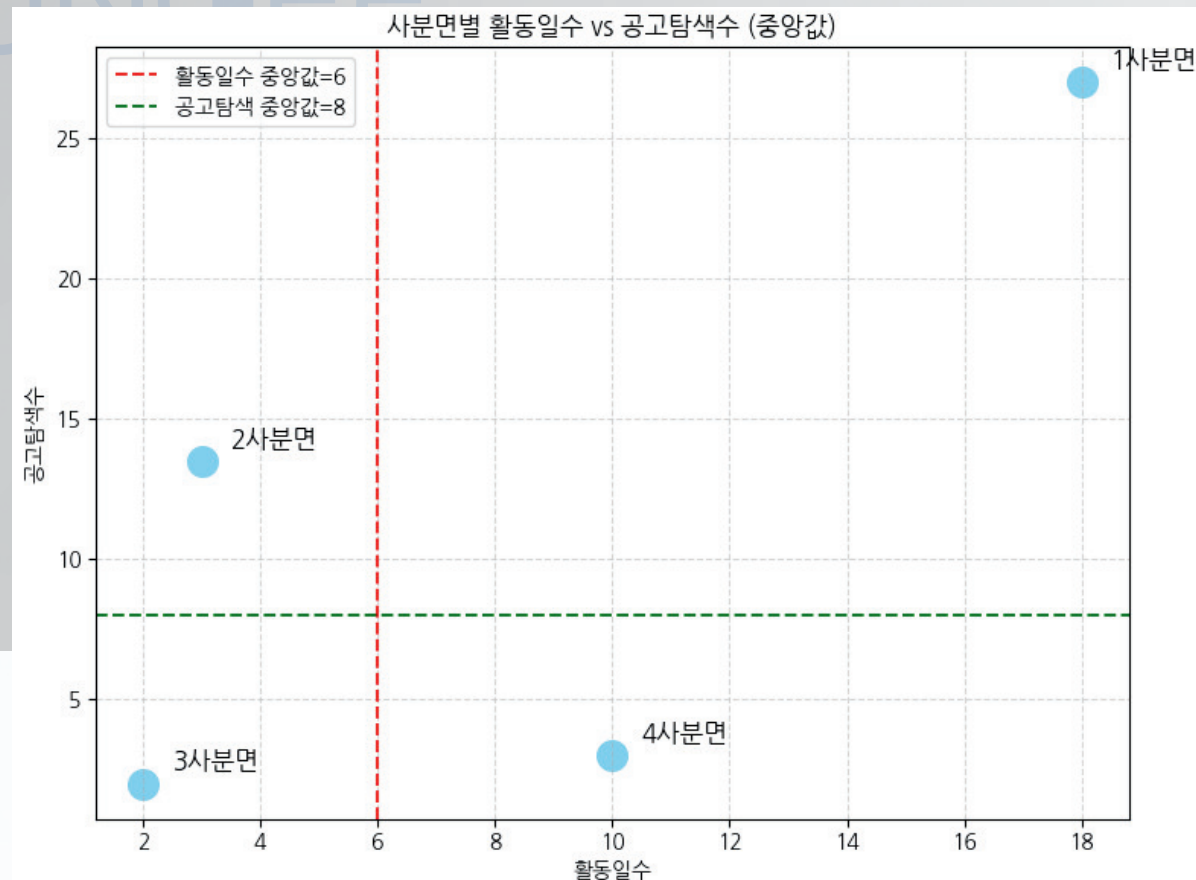
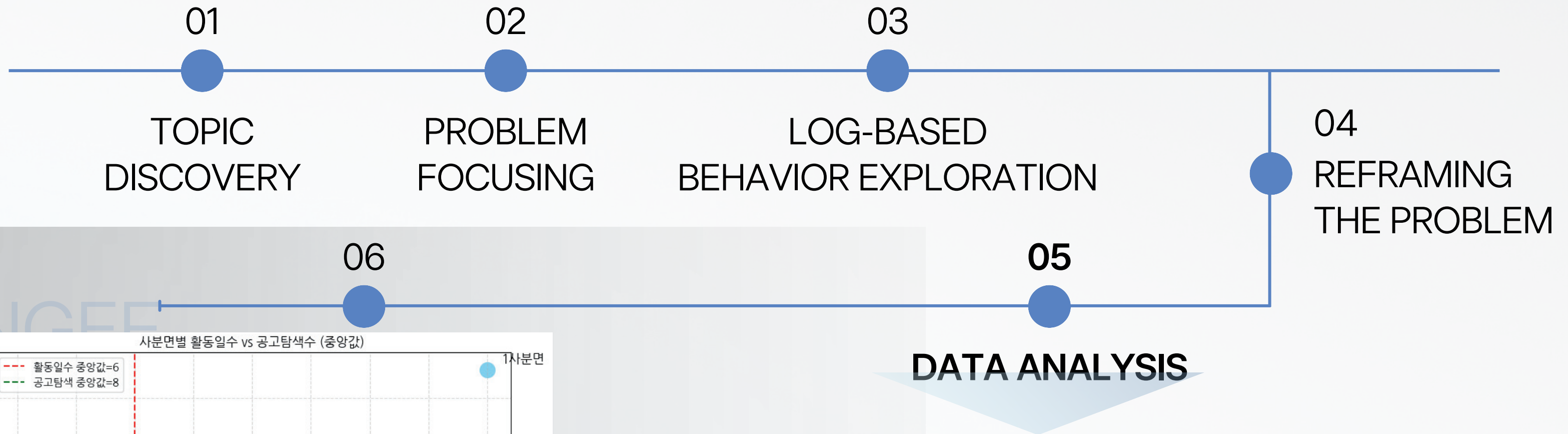
- 전체 로그 확인 결과, STEP1 진입자 수 대비 최종지원 완료 유저 94%
→ 핵심 문제는 지원단계 이탈이 아닌, 지원 단계 미진입
→ 문제 재정의: 지원단계 진입 전 이탈이 문제의 핵심으로 도출
- “지원단계로 진입하지 않는 이유는 무엇인가”에 집중하기로 의사결정
- 프로젝트 목적
: 유저의 지원단계 진입률을 높이는 것. 즉, 지원단계 경험 USER의 증가
- ‘지원단계 진입여부’를 기준으로 집단 구분: 탐색형 VS 전환형



06
FROM ANALYSIS
TO ACTION

OVERVIEW FLOW

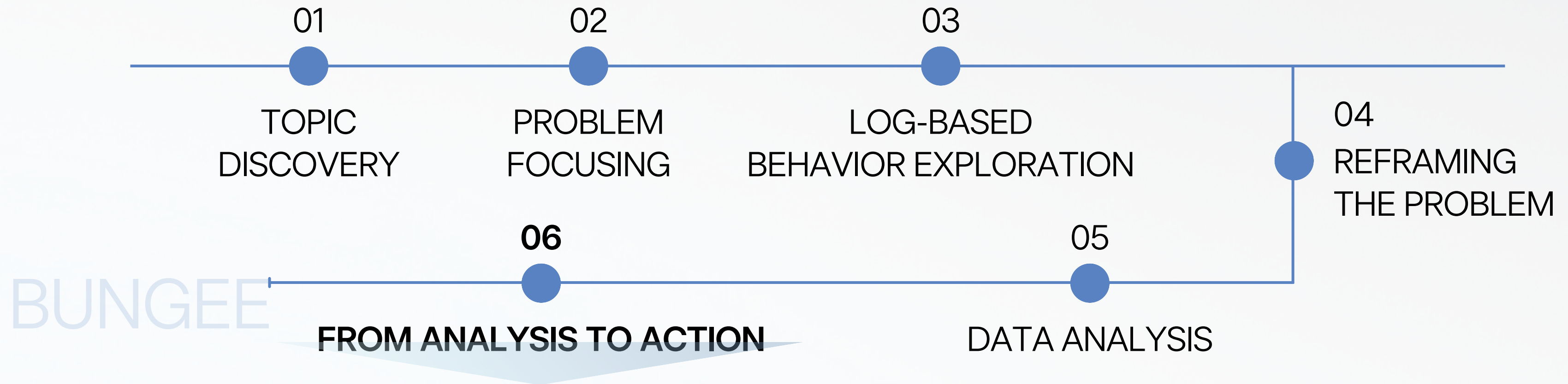
분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



'탐색형 집단에 대한 심층 분석: 2X2 MATRIX를 활용한 집단 세분화

- 전환형(1회 이상 지원 경험자)과 탐색형(0회) 중 타겟집단인 탐색형에 집중
- **X축 (활동일수)**과 **Y축 (공고탐색횟수)**을 기준으로 **집단 세분화**
→ 각 사분면 집단별 특성 파악하는 분석 진행
- 전환형 집단에서 집단을 대표할 수 있는 **주요 지표값(공고탐색수, 체류시간)** 추출
→ 해당 값을 탐색형의 성공지표로 정의

분석흐름표: 데이터를 근거로 한 의사결정과 문제 재정의



'솔루션 제시: 탐색형 집단의 지원단계 진입 경험 유도를 위한 플랫폼의 고민

- 광고탐색수, 체류시간이 가장 높은 **1사분면 주 공략 집단으로 선정**
- 체류시간과 광고탐색수를 늘리기 위한 **솔루션 3개 제안**
(**북마크 및 기업 팔로우 기능 활성화, 기업 정보의 투명성 강화, 리텐션 캠페인 도입**)
- 세 가지 전략 솔루션의 효과를 실증적으로 검증하기 위해 **핵심 성과 지표 (KPI) 설정**

분석 프레임워크 및 분석방법론: 주요 테이블 및 컬럼 설명

본 프로젝트는 GOOGLE COLAB 환경에서 PYTHON 기반으로 수행
데이터 분석 및 시각화에는 PANDAS, NUMPY, MATPLOTLIB 등의 라이브러리를 사용하였으며,
본 분석에서 사용된 데이터는 아래와 같다

테이블명	주요 컬럼 구성	테이블 설명
company	id, cdate, mdate, found_date, employee_count, view_count, follow_count, reference_count	기업 마스터 테이블 (기업 관련 정보를 담은 데이터 포함)
company_address	company_id, address, name	기업 주소지 정보 테이블
company_funding	company_id, date, round_type, raised, currency	기업 투자 정보 테이블
job	id, company_id, cdate, mdate, job_field, career_type_string, start_date, end_date, allow_remote, can_show_salary	채용 공고 마스터 테이블
job_address	job_id, name, address1	채용 공고 주소지 정보 테이블 (한 회사가 여러 주소지 보유 가능)
job_bookmark	user_id, recruit_id, cdate	채용 북마크 트랜잭션 테이블
application	id, user_id, job_id, cdate	지원서 마스터 테이블
log (2022, 2023)	user_id, timestamp, date, URL(path), response_code, method	유저 로그 테이블

분석 프레임워크 및 분석방법론: 데이터 전처리

본 분석에서는 데이터의 신뢰성을 확보하고 분석의 일관성을 유지하기 위해 전처리 과정을 수행하였다.

*Path컬럼에 "api/jobs/job_title", "api/recommend_specialty"가 하나라도 존재할 경우, 공고 탐색을 수행한 것으로 정의

01



빈 로그 행 삭제

Log수집 자체의 오류
세션 이탈로 인한 공란

유저수: 35명 제거 (-0.16)
로그수: 645,714개 제거 (-3.75%)

02



어드민 삭제

플랫폼 관리자 계정 추정 로그 삭제
(admin이 URL에 존재하는 경우)

유저수: 117명 제거 (-0.55%)
로그수: 343,720개 제거 (-2.07%)

03



공고탐색 0회 삭제

분석대상에 맞지 않기에 제거
(플랫폼 내 체류시간이 짧음)
(활동량이 전반적으로 적은 집단)

유저수: 3,225명 제거 (-15.2%)
로그수: 100,391개 제거 (-0.62%)

04



전처리 결과

분석 대상만 남은 로그 데이터

유저수: 18,006명
로그수: 16,152,082개

고객 페르소나 설정: 무한히 탐색하는 우리의 타겟 유저

지원 단계 진입 경험 유무를 기준으로 탐색형 집단(진입경험 0회)과 전환형 집단(진입경험 1회이상)을 구분했다.

우리의 타겟 집단은 탐색형 집단으로, 해당 집단이 전환형으로 옮겨가는 것이 목표이다.

페르소나는 탐색형집단에 속하는 가상의 인물로, 채용플랫폼을 방문하며 지원을 망설이는 탐색자에 해당한다.

내가 이직할 수 있는 회사는 어디인가

01 기초 프로필

김민준
컴퓨터 공학과
29세
2년차 개발자

02 현재 상태

현재 회사 재직 중
(현 직군: 소프트웨어 개발자)
BUT, 이직 고민
더 좋은 조건의 회사 원함

03 플랫폼 이용 형태

주 접속시간: 출퇴근 시간
(9-10시, 18-20시 부근)
10-15분 내외로
추천공고 빠르게 확인

04 타겟 생각

추천공고에 대한 불만
(경력 및 전공 반영 낮음)
회사에 대한 신뢰도 문제
(ex. 믿을만한 회사인가?)



생성형 AI를 이용하여 제작된 가상 인물 이미지입니다

분석 모델 및 단계

STEP 01 | 탐색형-전환형 집단 분리

주요 수행 내용

- 2년간의 전체 로그 데이터 통합 후,
URL 기준으로 **"APPLY/"** 여부에 따라 이용자를 두 집단으로 구분
- "APPLY/" 관련 로그가 **한 번도 없는** 이용자 → **탐색형 이용자**
- "APPLY/" 관련 로그가 **한 번이라도 있는** 이용자 → **전환형 이용자**

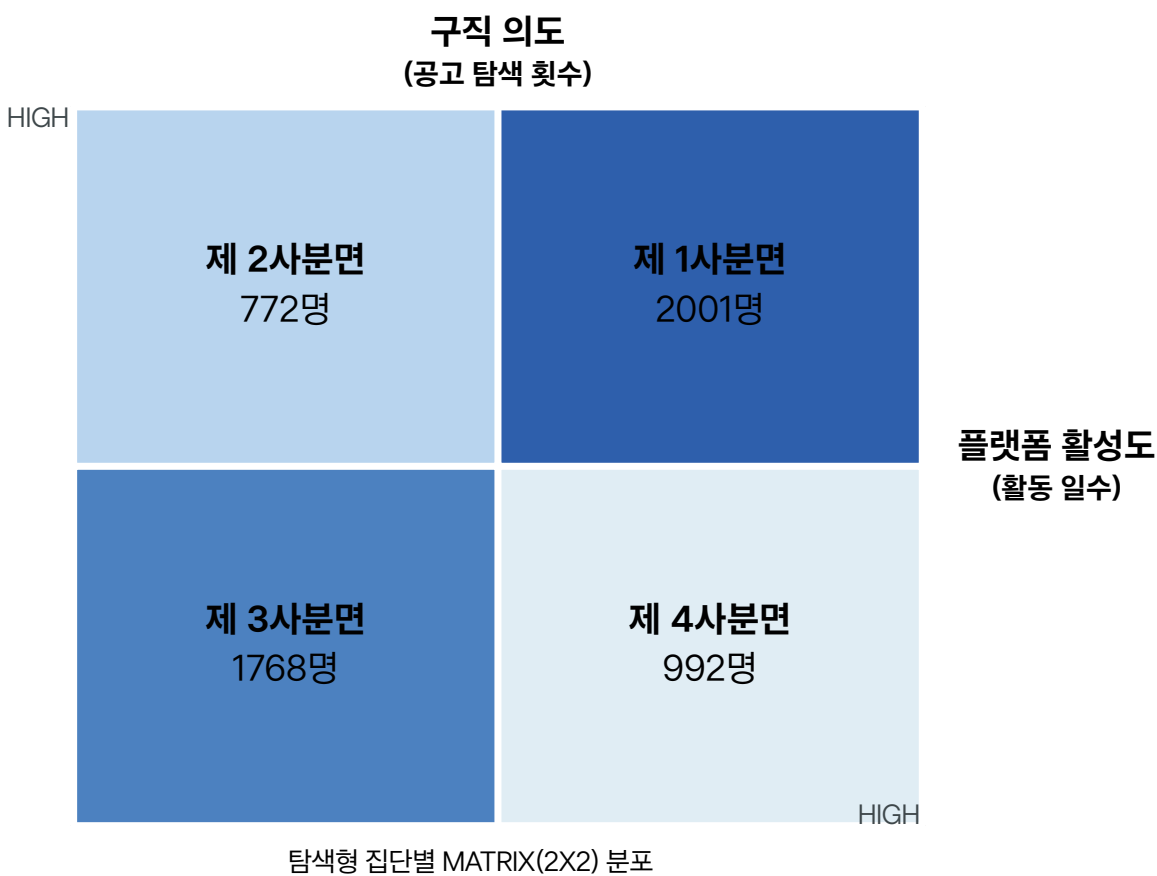
	유저 수 (단위: 명)	로그 행 수 (단위: 개)
탐색형 집단	5,533 (약 31%)	1,472,657 (약 9%)
전환형 집단	12,473 (약 69%)	14,679,425 (약 91%)
전체 유저	18,006	16,152,082

탐색형/전환형 집단 구분에 따른 유저 수, 로그 행 수

STEP 02 | 탐색형 내부 세분화

주요 수행 내용

- 탐색형과 전환형 집단의 단순 비교 만으로는 탐색형 집단 내의 다양성을 설명하기 어려워 탐색형 내부에서도 행동 특성에 따라 세분화 진행
- 2X2 매트릭스 기법**을 적용, 탐색형 내 세분 집단 도출
 - X축 : '활동일수', Y축 : '공고 탐색 횟수'



주요 분석 및 인사이트 도출

: 활동일수보다 “광고 탐색의 빈도”가 지원 단계 진입과 더 강한 상관성 존재

1. 탐색형 세그먼트별 행동 특성 파악

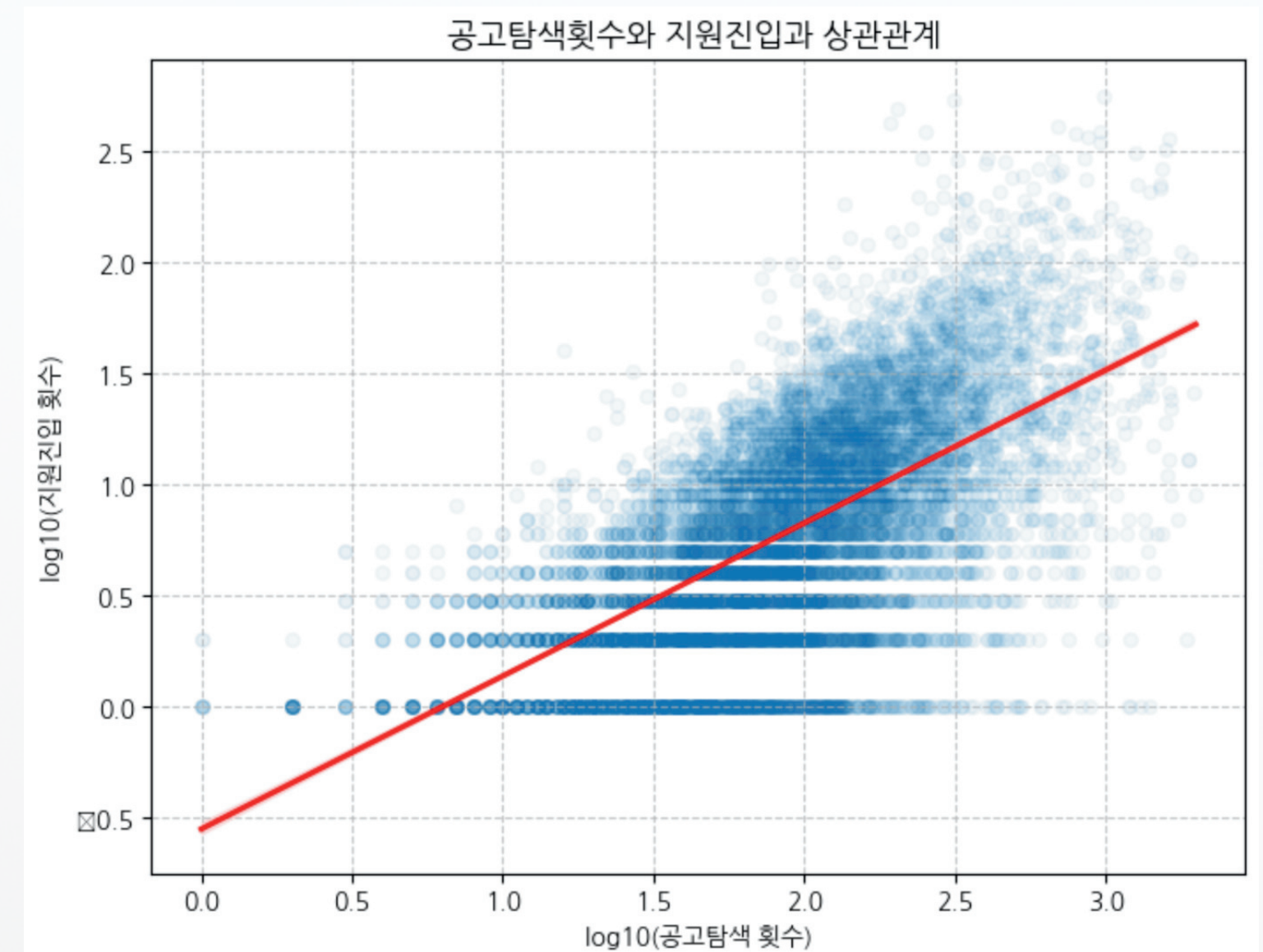
각 사분면의 특성을 분석했고, 탐색형 집단의 내부 집단 간의 행동 패턴이 뚜렷함을 확인
→ 집단별 주요 지표 (ex. 활동일수, 로그수, 광고탐색수, 체류시간 등) 통계값 파악
→ 사분면 집단 별 특성차이 발견: 1,2사분면 비교적 활발 / 3,4사분면 유의미한 행동 X
→ 집단별 별도 분석 및 솔루션 제시가 필요함을 암시

2. 활동일수/광고탐색횟수 - 지원 진입횟수 간의 상관관계 파악 (IN 전환형 그룹)

활동일수($R \approx 0.314$)는 유의하지 않은 상관관계 나타남
광고 탐색 횟수($R \approx 0.45$)는 유의미한 양의 상관관계 나타남
(지원 진입횟수의 경우, STEP1 진입횟수로 정의)
→ ‘플랫폼을 얼마나 자주 방문했는가’보다 ‘얼마나 많이 광고를 탐색했는가’가
지원 단계로의 진입을 돕는 주요 요인임을 시사



주요 타깃군의 범위를 ‘광고 탐색 횟수’가 높게 나타나는
1,2사분면으로 축소



광고 탐색 횟수 vs 지원 진입 상관관계 그래프

주요 분석 및 인사이트 도출

: 체류시간은 탐색의 깊이를 나타내며, 전환 가능성을 높이는 결정적 요인

주요 타겟 세그먼트 선정을 위한 새로운 지표 탐색: 체류시간

사분면 범위를 보다 구체적으로 축소하기 위한 탐색/전환형 집단의 특정 지표 분포 비교

→ 앞서 지원단계 진입과 상관성이 있게 나온 공고탐색횟수의 경우, 1>2>4>3 사분면 순

→ 체류시간도 비슷하게, 탐색형 내에서 1>4>2>3 사분면 순으로 높게 나타남

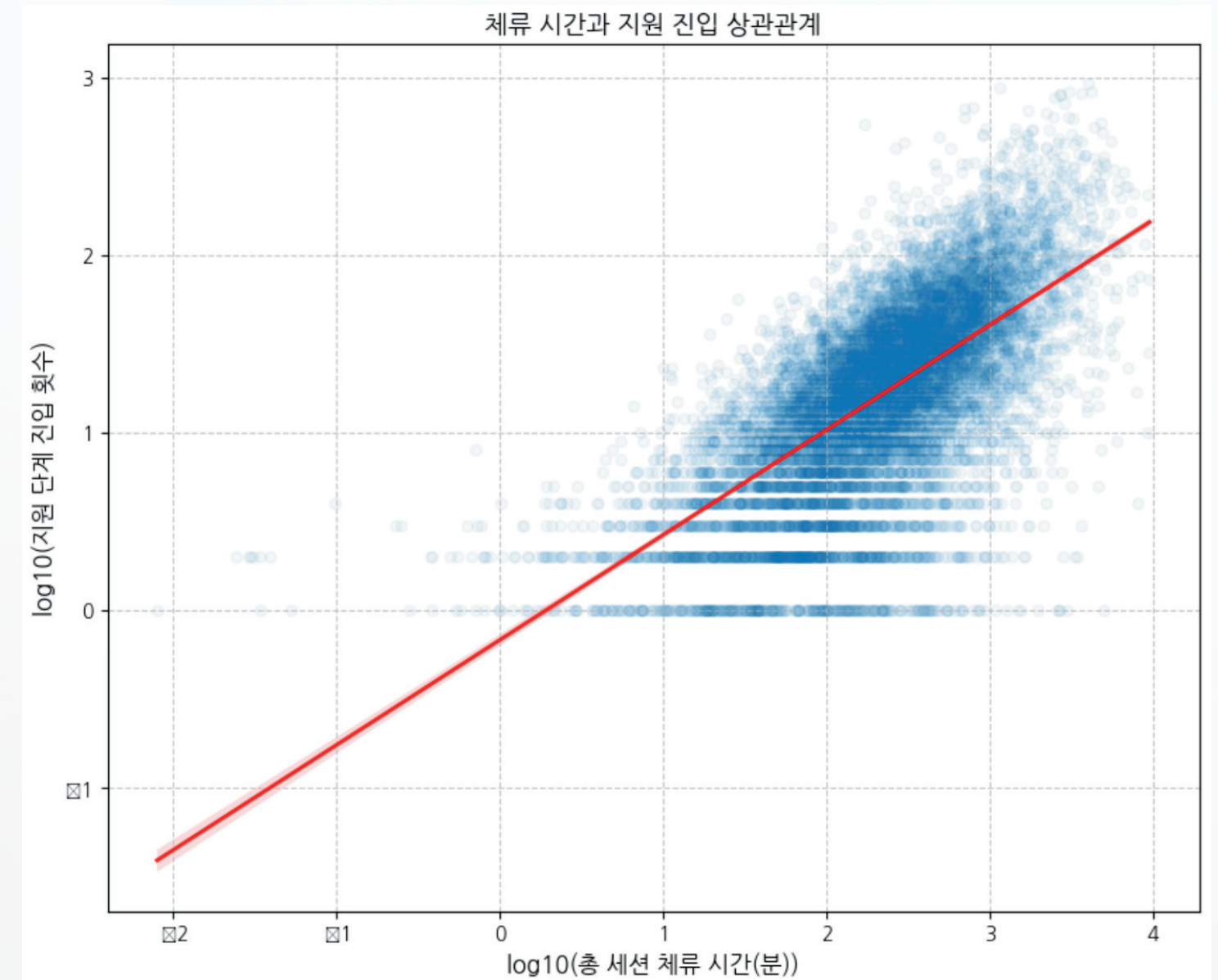
	전환형	탐색형 (제1사분면)	탐색형 (제2사분면)	탐색형 (제3사분면)	탐색형 (제4사분면)
활동일수	23	18	3	2	10
공고 탐색 횟수	82	27	13.5	2	3
체류시간(분)	113	42.42	10.65	3.37	15.07

→ 체류시간 - 지원 진입횟수 간 상관성 분석 진행

→ $R \approx 0.43$ 으로 유의미한 양의 상관관계 나타남



'체류시간'과 '공고 탐색 횟수' 모두 가장 높은 1사분면을 주 타겟 집단으로 선정
(실제 탐색형 내부에서도 체류시간이 긴 집단일수록 전환형에 가까운 행동 양상 보임)



체류 시간 vs 지원 진입 상관관계 그래프

전략제안: 탐색형 유저의 지원 전환 촉진

앞선 분석을 통해, 탐색형이 지원단계 진입 경험을 하기 위해서는 공고탐색수와 체류시간의 증가가 이루어져야함을 파악했다.

- 유저가 플랫폼 안에서 오래 머물고, 적극적으로 탐색하며, 다시 돌아오도록 만드는 행동 설계에 초점
- “유저가 원하는 정보를 쉽게 발견, 탐색을 자연스럽게 이어가도록 설계”한다는 공통 목표 아래 구성

탐색 연속성 강화

북마크·팔로우 기능 활성화

- 공고 북마크 또는 기업 팔로우시 맞춤형 탐색 피드백 기능 도입
- 북마크 등록 후 유사 추천 배너 노출
- 팔로우 한 기업 최신 채용 소식



탐색 신뢰도 제고

기업 정보 투명성 강화

- 기업 정보 공개 가이드라인 및 인증 시스템 도입
- 정보 신뢰도 지수 산정, 기업 프로필에 표시
- 정보 미입력 기업에 대한 노출 가중치 조정 정책 병행



탐색 지속성 강화

게이미피케이션 리텐션 캠페인

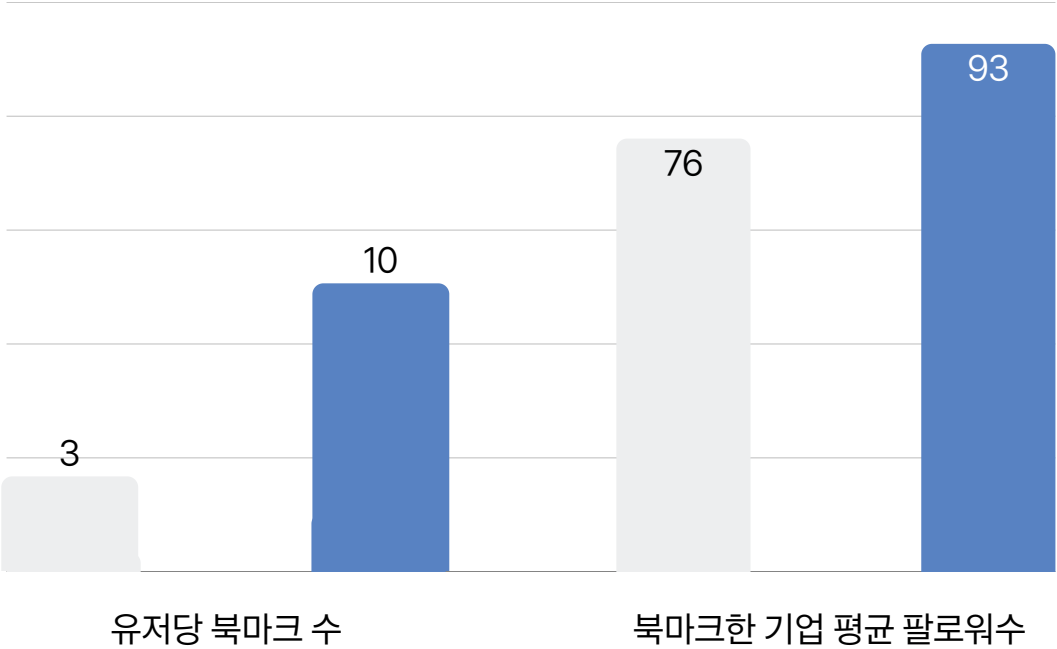
- 3일 연속 탐색시 포인트 지급
- 7일 이내 재방문시 맞춤형 공고 추천 제공
- 누적 탐색일수에 따른 탐색 뱃지 부여



Solution 1. 북마크 & 팔로우 기능 활성화: 탐색 연속성 강화

북마크 및 팔로우 지표 비교

● 탐색형 ● 전환형



	탐색형	전환형
유저당 평균 북마크 수	3.39	10.31
북마크한 기업의평균 팔로워 수	76.07	92.71

솔루션 도출

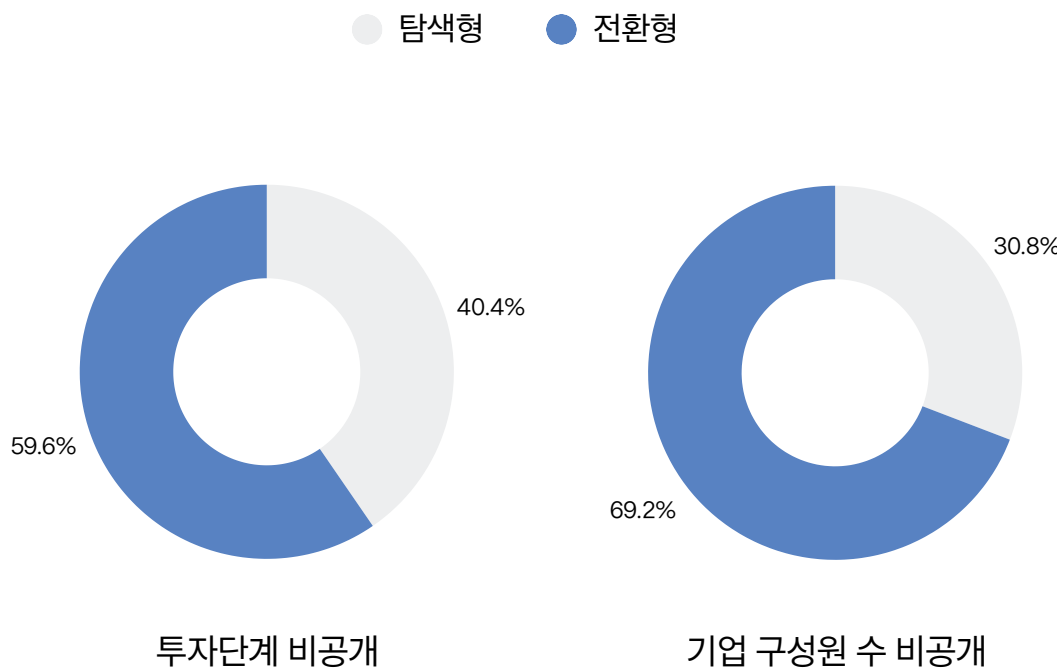
탐색형 유저의 경우 전환형 유저보다 전체적인 활동량이 적어 체류시간에 영향을 준다.
플랫폼 활동 중, 북마크·팔로우 활용량 또한 탐색형 유저가 전환형 유저에 비해 낮게 나타난다.
이들은 관심 있는 공고를 저장하지 않아 탐색의 연속성이 끊기고, 재방문 동기가 약화되어 단발성 이용으로 끝나는 경향을 보이는 반면, 전환형 유저는 평균 10건 이상의 북마크를 활용하며, 기업의 신규 채용 소식을 지속적으로 확인하는 것을 알 수 있다.
즉, '관심 축적 구조'의 부재가 탐색형의 이탈을 유발하고 있다.

- 북마크 시 유사 공고 자동 추천 배너 노출
- 팔로우 기업 신규 공고 / 채용 마감 임박 알림 제공
- 탐색 행동 기반 개인화 추천 알고리즘 고도화



Solution 2. 기업 정보 투명성 강화: 탐색 신뢰도 제고

기업정보 공개 여부에 따른 지원 여부



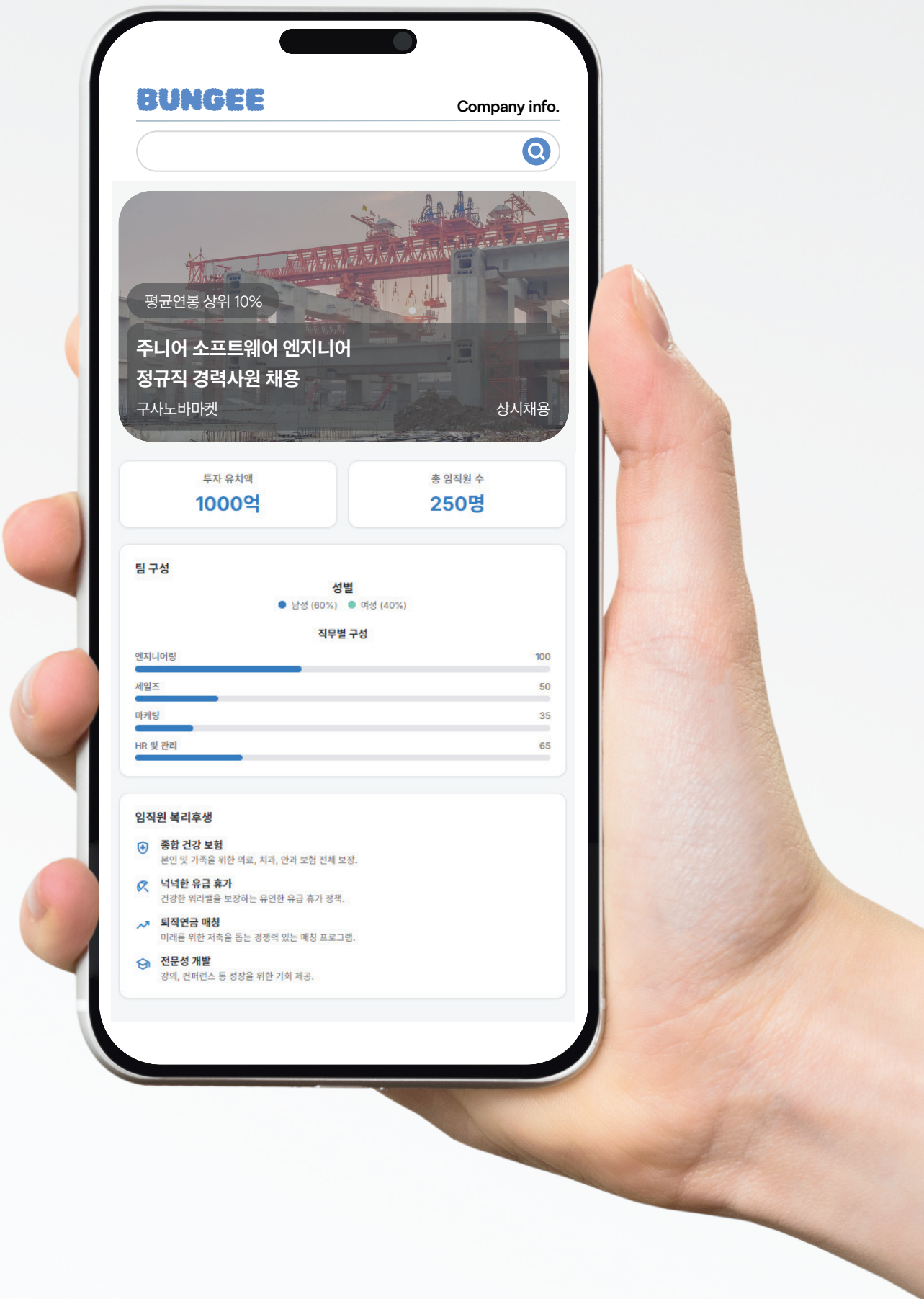
	지원	비지원
투자단계 비공개	40.41%	59.59%
기업 구성원 수 비공개	30.82%	69.18%

솔루션 도출

구직자 입장에서 정보가 불충분한 기업은 신뢰할 수 없는 선택지로 인식된다. 실제로 투자단계·구성원 정보가 비공개인 기업의 지원율은 각각 20~30%p 낮게 나타났다. 이는 구직자가 '좋은 기업'보다 '안전한 기업'을 우선적으로 탐색하기 때문이다.

따라서 플랫폼이 정보의 투명성을 제도적으로 관리·보증함으로써, 탐색 과정에서 발생하는 불확실성을 줄일 필요가 있다.

- 기업 정보 공개 가이드라인 및 인증 시스템 도입
- 정보 신뢰도 지수 산정, 기업 프로필에 표시
- 정보 미입력 기업에 대한 노출 가중치 조정 정책 병행

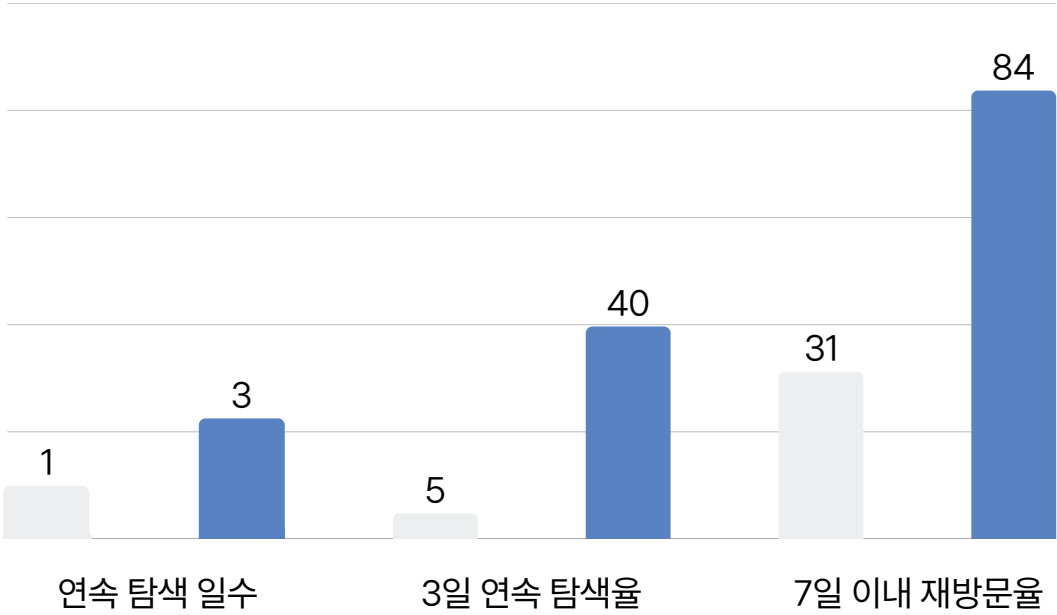


SOLUTION

Solution 3. 게이미피케이션 기반 리텐션 캠페인: 탐색 지속성 강화

탐색 지속성 지표 비교

● 탐색형 ● 전환형



	탐색형	전환형
연속 탐색 일수	1.3 일	2.96 일
3일 연속 탐색율	4.81%	39.66%
7일 이내 재방문율	31.21%	83.70%

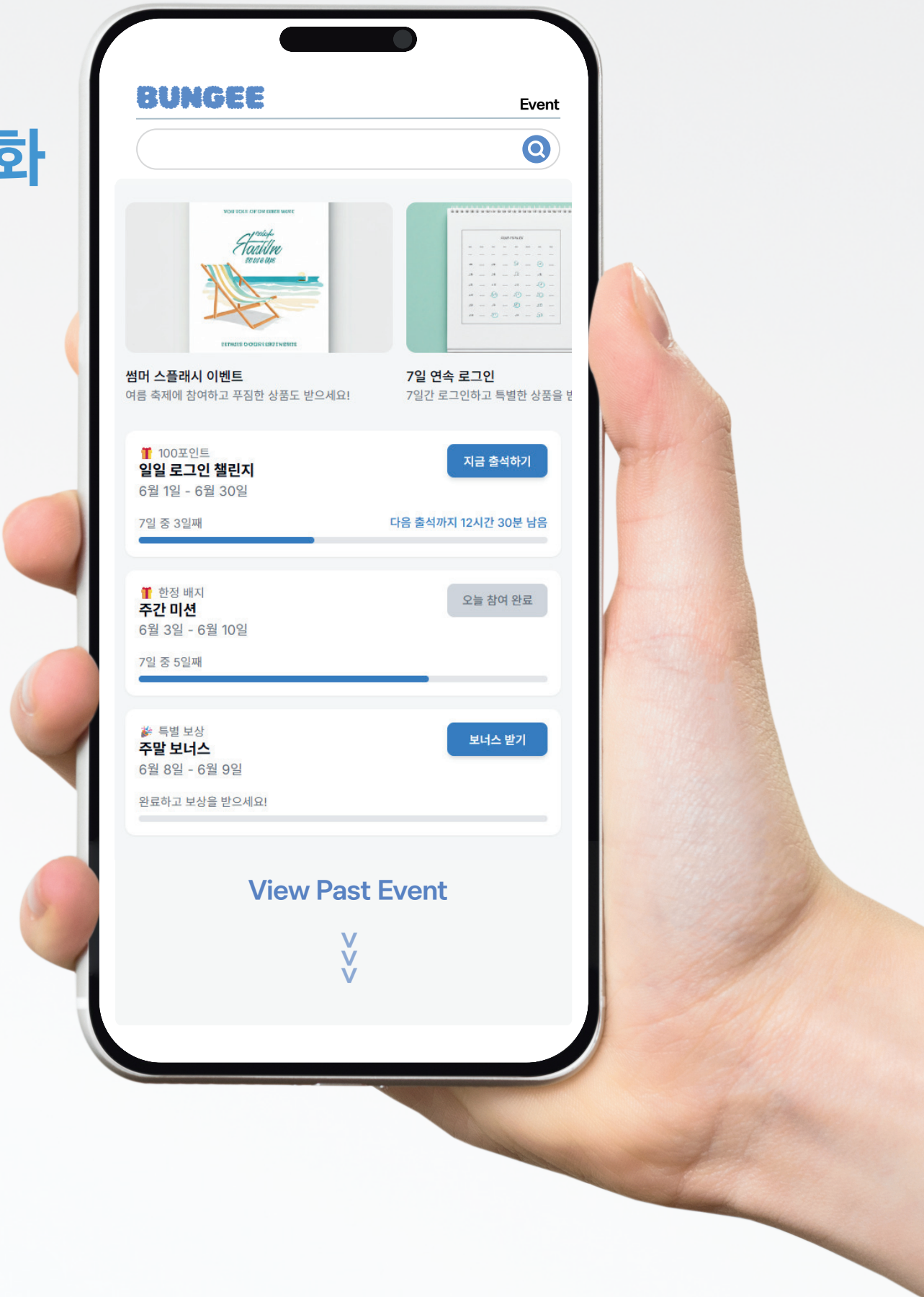
솔루션 도출

탐색형 유저는 탐색 행동이 일회성에 그치고, 플랫폼을 재 방문할 이유가 부족하다. 반면 전환형은 7일 내 재방문율이 80% 이상으로, 지속적 탐색과 정보 업데이트를 반복하며 전환을 이끌어낸다.

이 차이는 단순한 이용빈도가 아니라, '탐색의 습관화 여부'에서 비롯된다.

단순한 이벤트가 아닌, '보상 → 탐색 → 재방문 → 지원'으로 이어지는 행동적 순환 구조를 형성하는 전략적 장치로서의 역할을 할 수 있는 솔루션 제시가 필요하다.

- 3일 연속 탐색시 포인트 지급
- 7일 이내 재방문시 맞춤형 광고 추천 제공
- 누적 탐색일수에 따른 탐색 배지 부여

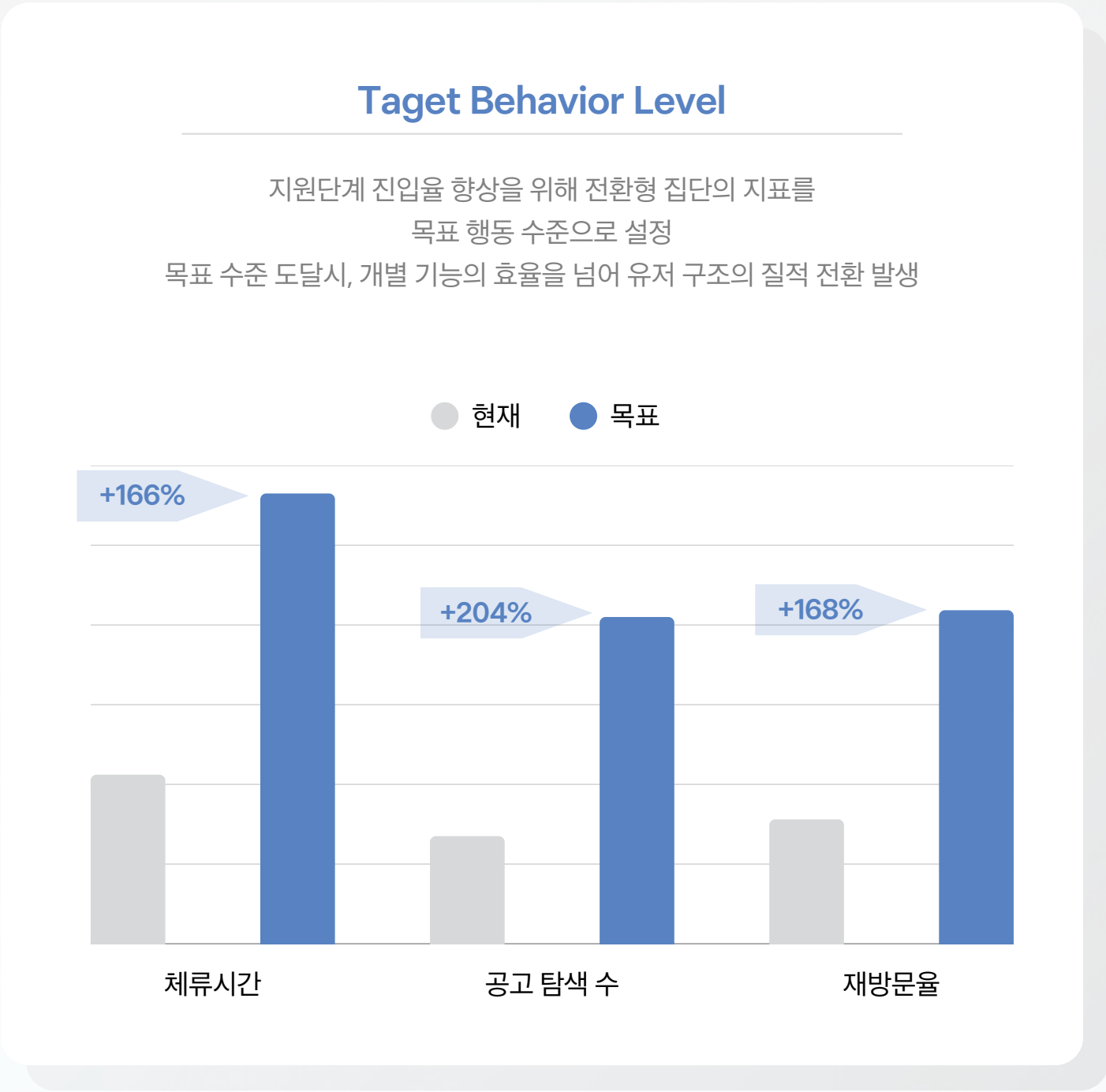


지원단계 진입을 위한 목표 행동 수준 (Target Behavior Level) 설정

- 앞서 제안한 세 가지 전략 솔루션의 효과를 검증하기 위한 핵심 KPI 설정
- 주요 키워드 : 탐색의 깊이 확장, 지속 탐색 유도, 정보 신뢰도 제고

핵심 KPI 정의 및 측정 목적

구분	지표	정의	측정 목적 / 기대 변화
탐색 깊이 확장	평균 체류시간	세션당 평균 체류시간 (분 단위)	유저가 단순 조회를 넘어 공고 내용을 더 깊이 탐색하는지 여부 확인. 체류시간의 증가를 통해 탐색 몰입도 향상 검증
	공고 상세조회 비율	공고 클릭 대비 상세페이지 진입 비율	표면적 탐색이 아닌 구체적 정보 탐색 비중을 측정하여 '탐색 깊이' 개선 효과 검증
정보 신뢰도 제고	기업 정보 조회율	전체 방문 중 기업 상세정보 클릭 비율	기업 정보의 공개 강화가 구직자의 탐색 의사 결정 과정에 긍정적 영향을 미쳤는지 검증
	지원 의사 명확화율	상세페이지 체류시간 대비 'apply' 클릭 발생 비율	기업 신뢰도 향상 → 지원 행동으로 이어지는 선형 경로 존재 여부 측정
지속 탐색 유도	7일 이내 재방문율	최종 방문 이후 7일 내 재방문한 유저 비율	리텐션 캠페인 및 게이미피케이션의 반복 탐색 유도 효과 검증
	탐색 유지기간	최초 탐색일부터 마지막 탐색일까지의 기간	단기적 관심이 아닌 지속적 탐색 습관으로의 전환 확인
최종 성과	지원단계 진입률	'apply/step1' 로그를 남긴 유저의 비율	세 축(Depth·Trust·Duration)의 개선이 실제 전환 행동으로 이어졌는지 종합 검증



측정 계획 : 3단계 성과 측정 로드맵

- 유저의 탐색 활동의 질적 변화가 실제 전환으로 이어지는지 검증 필요
- 3단계 성과 측정 로드맵 : 실시간 관찰 → 인과 검증 → 구조적 변화 측정

실시간 관찰

행동 지표 모니터링 및 트렌드 감시

Tableau 기반 Behavior Tracking Dashboard를
구축하여 KPI를 'Depth-Trust_Duration'
세 축 별로 구분해 실시간으로 추적
해당 지표들을 주단위로 자동 업데이트 하며
탐색형 유저의 도달률을 시각화
전략 초기 반응 조기 감지 가능,
방향성의 올바른 여부 실시간 파악 가능



단기 효과 검증

A/B테스트를 통한 인과관계 분석

솔루션이 실제 행동 변화를 유발했는지 확인
실험군 A : 전략기능 적용
대조군 B : 기존 인터페이스 유지
체류시간, 상세조회비율, 재방문율 등,
주요 KPI의 차이가 유의미하게 나타나는지 검증
단순 지표 변동이 아닌 각 전략이 탐색 행동의
질적 개선에 어떤 영향을 미쳤는지 입증



중·장기 임팩트 분석

퍼널 및 코호트 기반 구조적 변화 분석

4단계 퍼널 설계
: 공고 탐색 → 상세조회 → 기업정보 확인 → 지원단계 진입
각 단계별 전환율과 이탈률 변화를 시계열로 추적
어느 구간에서 실질적인 전환 상승 이끌었는지 분석
코호트 분석을 통해 전략도입 시점 이후 유입된 탐색형 유저
집단의 단기적 성과 측정, 지속적 행동전환 유무 검증



실제 지원 전환율 향상으로 이어지는지 실증적으로 확인

분석 한계 / 향후 분석 방향성 제시



분석 한계점

- 정성적 요인 미반영
: 로그 중심 분석으로 행동은 파악했으나, 내면 동기·심리 요인은 확인 어려움
- 데이터 시계열 한계
: 2022~2023년 로그에 국한 → 경기·채용 트렌드 등 외부 영향 반영 부족
- 초기 이탈 집단 제외
: 공고 탐색 0회 유저 제외로 초기 이탈 원인에 대한 통찰 미흡
- 이상치 및 대표값 한계
: 중앙값 중심 요약으로 세부 패턴(집중 탐색형 등) 반영 어려움
- 상관관계 한계
: 체류시간과 전환율 간 높은 상관은 확인되었으나 인과성 입증은 미흡



향후 과제

- 정성 데이터 보완
: 탐색형 유저 인터뷰·설문 병행 → 감정적 요인 (자신감, 불안 등) 규명
- 장기 로그·시계열 분석 확대
: 3년 이상 누적 로그 기반 코호트 분석 → 시기별 행동 변화 검증
- 초기 이탈군 심층 분석
: 탐색 0회 유저 이탈 원인 파악 → 온보딩 개선 전략 근거 확보
- 통계 고도화 및 이상치 재해석
: Z-SCORE·클러스터링 등 적용 → 이상치를 행동 패턴 단서로 활용
- 인과 검증 실험 설계
: A/B 테스트, 퍼널 기반 전환 실험 → 전략 실효성 실증 검증

CODEIT DA 9기

중급PRJ - 채용DATA

BUNGEE

THANK YOU

감사합니다

☺ 중급프로젝트 기간동안 모두 고생 많으셨습니다 ☺

